

C Kārtošana

Jums ir dots masīvs $x_1, x_2, \dots, x_n$ ar n veseliem skaitļiem. Jūsu uzdevums ir atbildēt uz q vaicājumiem (a, b) . Vienā operācijā jums ir atļauts veikt vienu no sekojošām darbībām:

- sakārtot pirmos a skaitļus nedilstošā secībā, or
- sakārtot pēdējos b skaitļus nedilstošā secībā.

Kāds ir minimālais operāciju skaits, kas nepieciešams, lai sakārtotu visu masīvu nedilstošā secībā? Katrā vaicājumā masīvs sākas no sākotnējām vērtībām

$x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ievaddati

Pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi n un q : masīva garums un vaicājumu skaits.

Otrajā rindā doti n naturāli skaitļi $x_1, x_2, \dots, x_n$: masīva saturs.

Nākamās q rindas apraksta vaicājumus. Katrā rindā ir divi veseli skaitļi a un b .

Izvaddati

Izdrukā q rindas ar atbildi uz katru vaicājumu. Ja nav iespējams sakārtot masīvu, izdrukā "-1".

Ierobežojumi

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- $1 \leq a, b \leq n$ visos vaicājumos

Piemērs

Ievaddati:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Izvaddati:

```
1
-1
2
```

Paskaidrojums: Pirmajā vaicājumā masīvu var sakārtot vienā operācijā, sakārtojot pirmos 4 skaitļus.

Masīvu nevar sakārtot, izmantojot pieejamās darbības otrajā vaicājumā.

Trešajā vaicājumā masīvu var sakārtot divās operācijās: vispirms sakārtot pirmos 2 skaitļus un pēc tam sakārtot pēdējos 5 skaitļus.

Vērtēšana

Apakšuzdevums	Ierobežojumi	Punkti
1	$n, q \leq 10$ un $a + b \leq n$ visos vaicājumos	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	$a + b \leq n$ visos vaicājumos	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ un masīvs ir skaitļu $1, 2, \dots, n$ permutācija	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Bez papildu ierobežojumiem	33